Solución de la pregunta 6

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DECAIMIENTO EXPONENCIAL

El carbono-14 se reduce a la mitad cada 5.730 años. ¿Qué fracción de la cantidad inicial queda después de 11.460 años?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{8}$

D) 0

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Vidas medias**
   $\frac{11.460}{5.730} = 2$.
2. **Fracción**
   $\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Considera una vida media.

C) Considera tres vidas medias.

D) Supone que desaparece.

Idea clave. Fracción restante = (1/2)^(t/T).